



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Thiết kế và xây dựng ứng dụng web gợi ý địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em

Sinh viên thực hiện: Trần Hoàng Hiền – MSSV: 20225836

Chương trình: Công nghệ thông tin Việt – Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Hải Anh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày

01

Giới thiệu đề tài

02

Phân tích & thiết kế

03

Các chức năng chính

04

Kết quả & kiểm thử

05

Kết luận & hướng phát triển



01

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đặt vấn đề

- Nhu cầu tìm địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em ngày càng lớn.
- Thông tin (vị trí, độ tuổi, giá vé, tiện ích, đánh giá) rải rác nhiều nguồn → mất công tổng hợp.
- Tìm kiếm từ khóa chưa phản ánh đúng ngữ cảnh: độ tuổi, vị trí gần, mức giá.
- Đặt vé – thanh toán – soát vé rời rạc, khó theo dõi và xác minh vé.

=> Cần một nền tảng tập trung:

- Tra cứu · gợi ý · đặt vé · vé QR · quản trị trong cùng một hệ thống.

Khảo sát các nền tảng tương tự

Tiêu chí	Google Maps	Foody	Traveloka / Klook	Web trẻ em	TheWeekend
Tra cứu địa điểm	Có	Có	Có	Một phần	Có
Lọc theo độ tuổi trẻ em	Không	Không	Một phần	Một phần	Có
Gợi ý theo ngữ cảnh	Một phần	Một phần	Một phần	Không	Có
Chatbot theo dữ liệu địa điểm	Không	Không	Một phần	Không	Có
Đặt vé & thanh toán	Không	Một phần	Có	Một phần	Có
Vé QR & check-in	Không	Không	Có	Một phần	Có
Quản trị địa điểm & vé	Một phần	Có	Có	Một phần	Có

=> Mỗi nền tảng mạnh ở một số nhóm chức năng riêng. TheWeekend hướng tới kết hợp lọc theo độ tuổi, gợi ý, chatbot và vé QR trong cùng một hệ thống.

Mục tiêu & phạm vi

Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống web gợi ý địa điểm vui chơi cho trẻ em & gia đình.
- Tích hợp đặt vé, thanh toán và soát vé điện tử trong cùng nền tảng.

Phạm vi

Người dùng

- Đăng ký / đăng nhập
- Tìm kiếm, xem chi tiết
- Yêu thích, đánh giá
- Gợi ý, chatbot
- Đặt vé & thanh toán

Quản trị / Nhân viên

- Quản lý địa điểm, người dùng
- Theo dõi đơn vé, thanh toán
- Duyệt ảnh đánh giá
- Soát vé check-in

Nền tảng

- Web: Vue 3
- Backend: Node.js + Express
- CSDL: MongoDB
- Android scanner



02

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ

Tổng quan chức năng & tác nhân

Khách (chưa đăng nhập)

- Đăng ký, đăng nhập, xem thông tin công khai

Người dùng

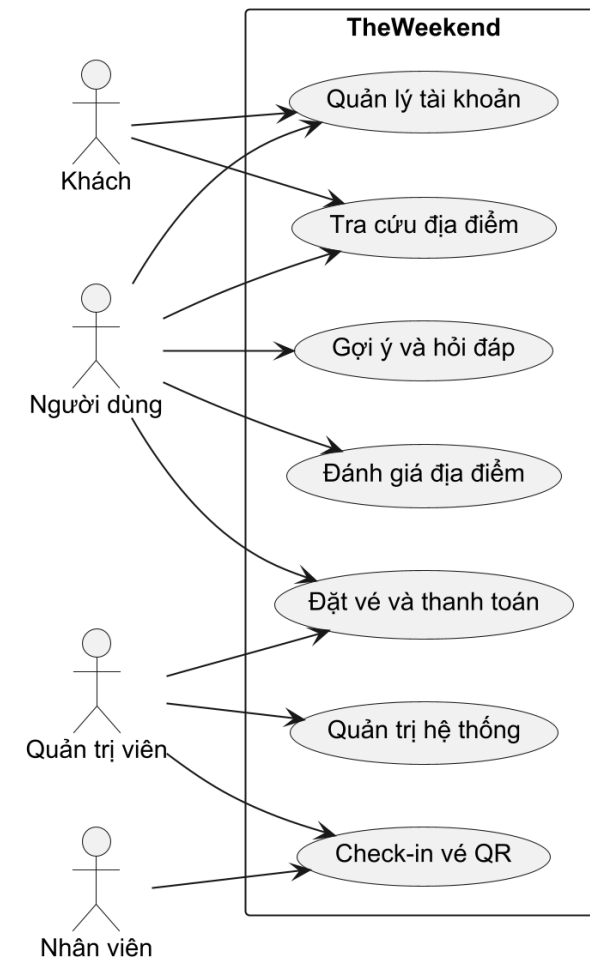
- Tra cứu, gợi ý, chatbot, đánh giá, đặt vé

Quản trị viên

- Quản lý người dùng, địa điểm, vé, thanh toán

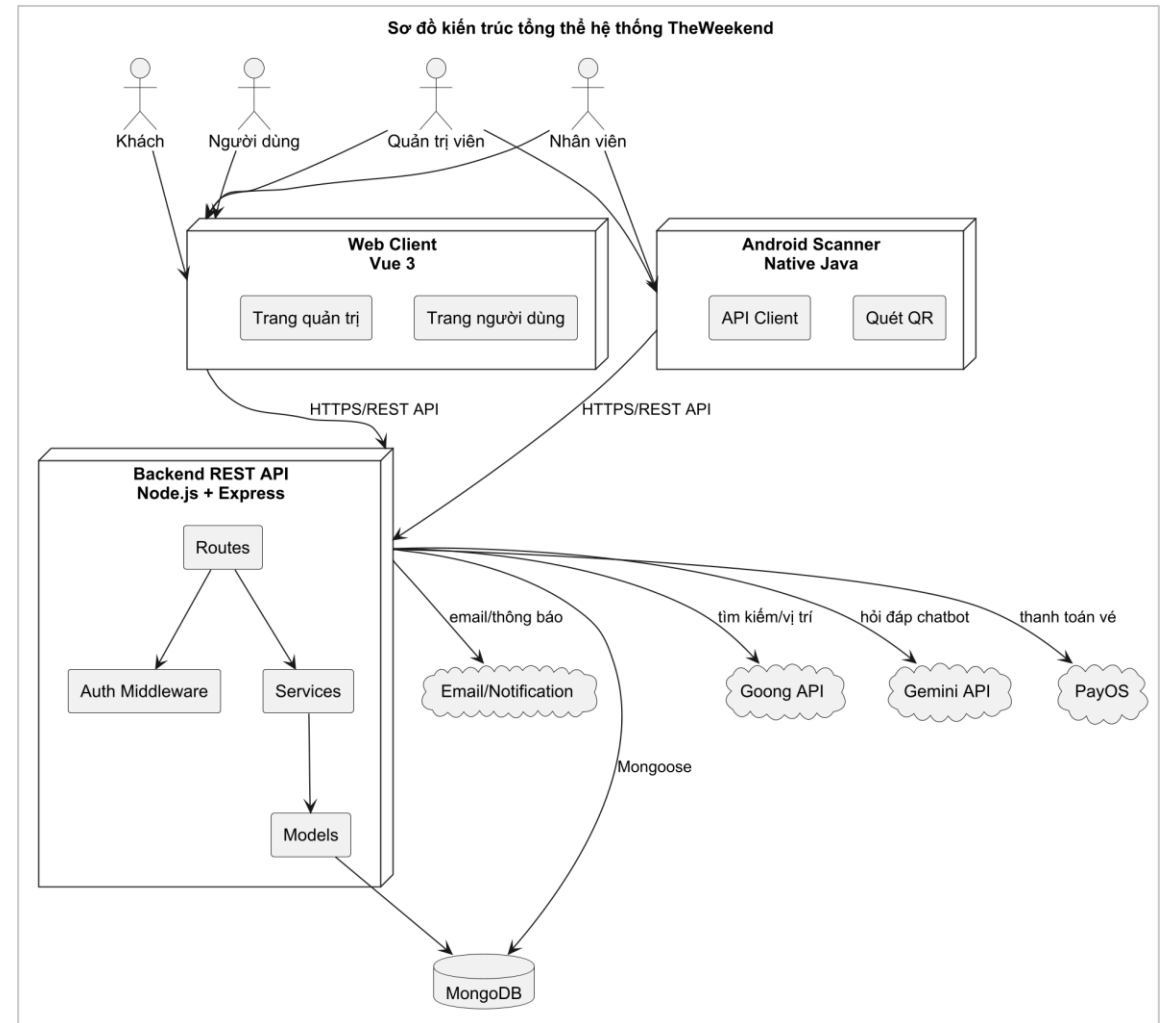
Nhân viên

- Quét QR, xác minh và check-in vé



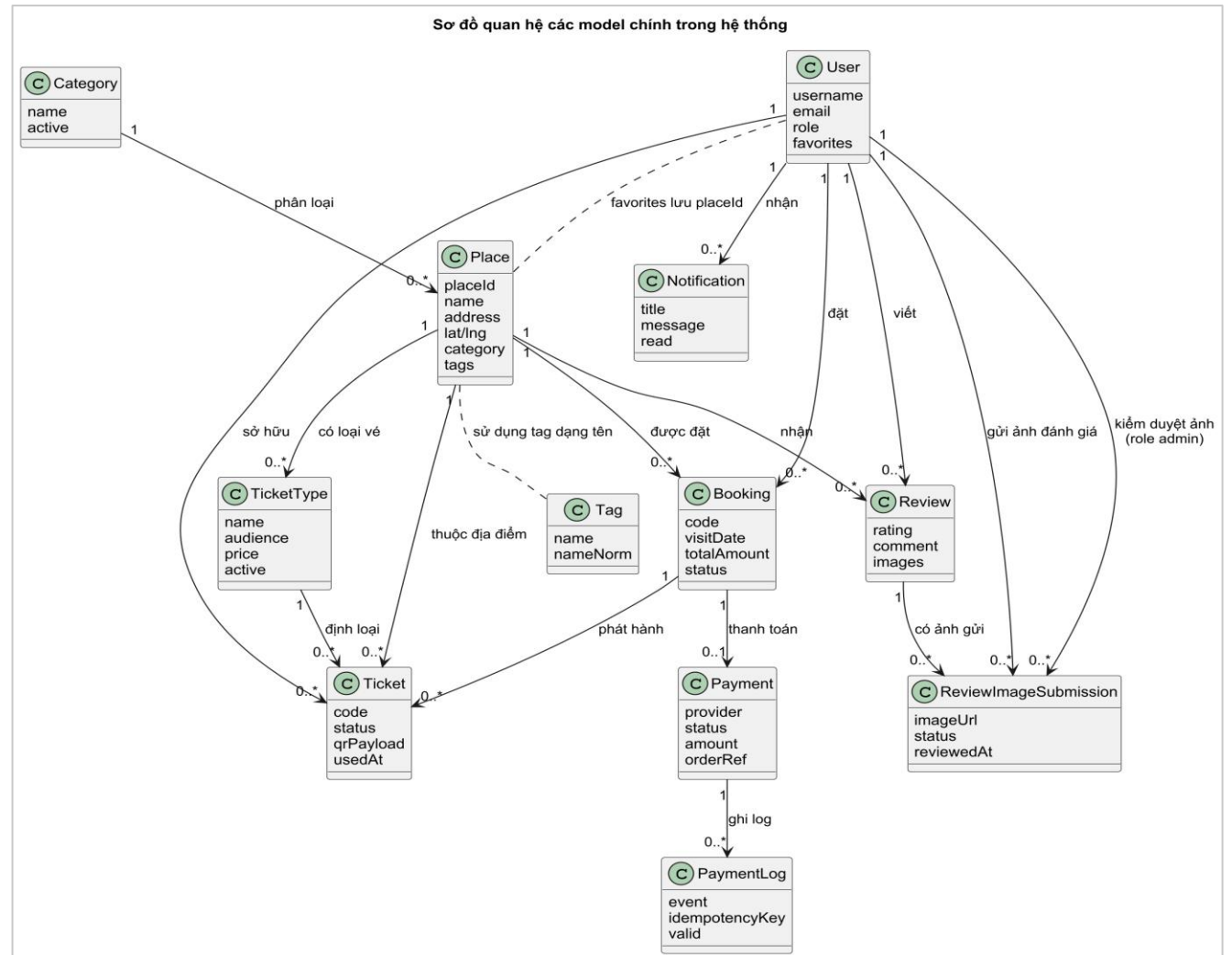
Kiến trúc hệ thống

- Client–server, tách frontend/backend, giao tiếp qua REST API.
- Frontend (Vue 3): trang người dùng & quản trị.
- Backend (Node.js/Express): nghiệp vụ, xác thực JWT.
- MongoDB: địa điểm, đánh giá, booking, payment, vé.
- Dịch vụ ngoài: PayOS, Gemini, Goong API.
- Android scanner (Java): quét QR.



Thiết kế cơ sở dữ liệu

- MongoDB, quản lý qua Mongoose.
- Place – Category – Tag: dữ liệu địa điểm.
- Booking – Payment – Ticket: luồng đặt vé.
- Ticket có qrPayload, status, usedAt.
- Review, Favorite, Notification.



Công nghệ sử dụng

Frontend & Mobile



Vue 3



Android scanner

Backend & Dữ liệu



Node.js



Express



MongoDB



JWT

Dịch vụ tích hợp

PayOS



Gemini API

Goong API

Kiểm thử & vận hành



Postman



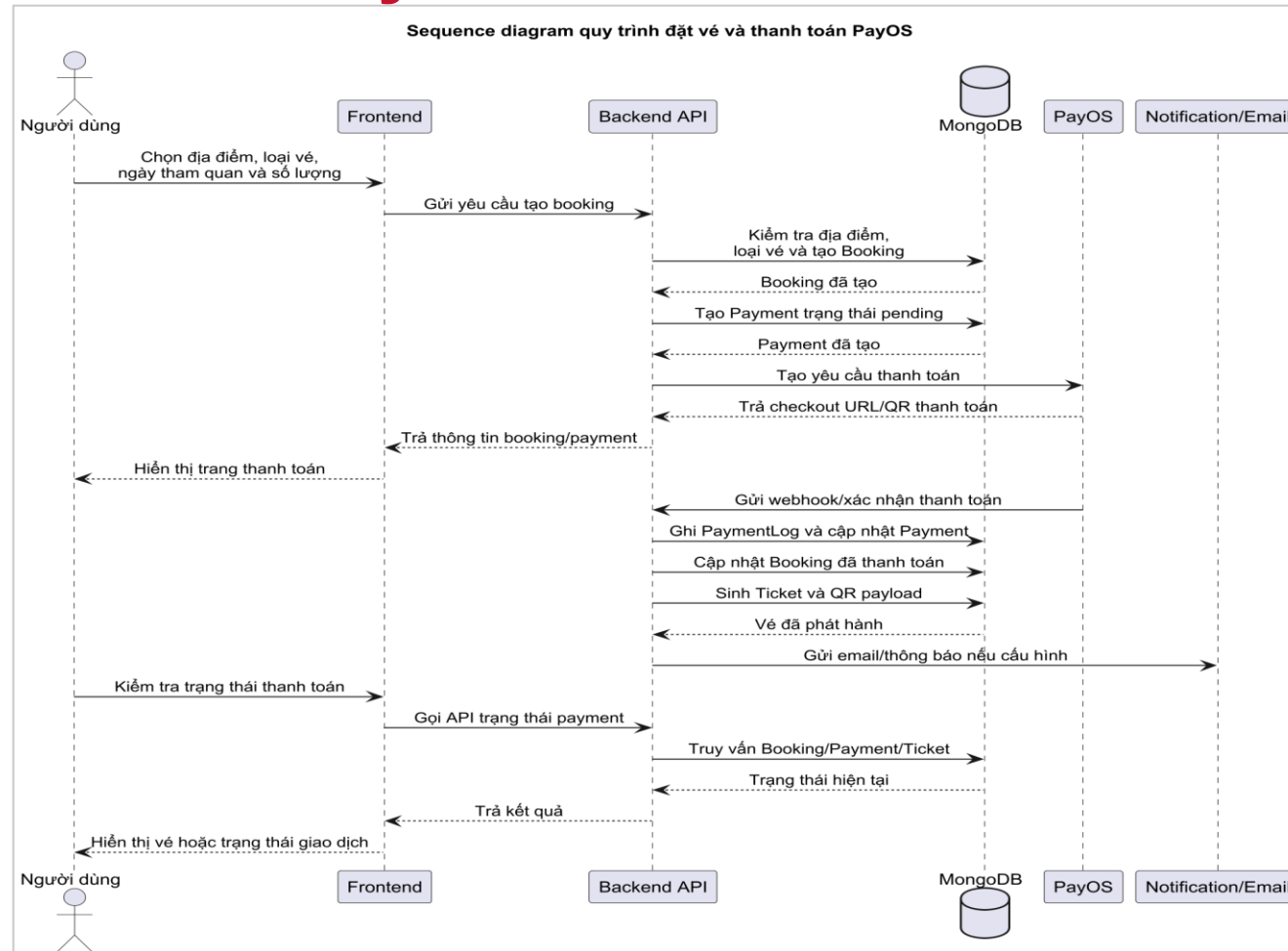
03

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

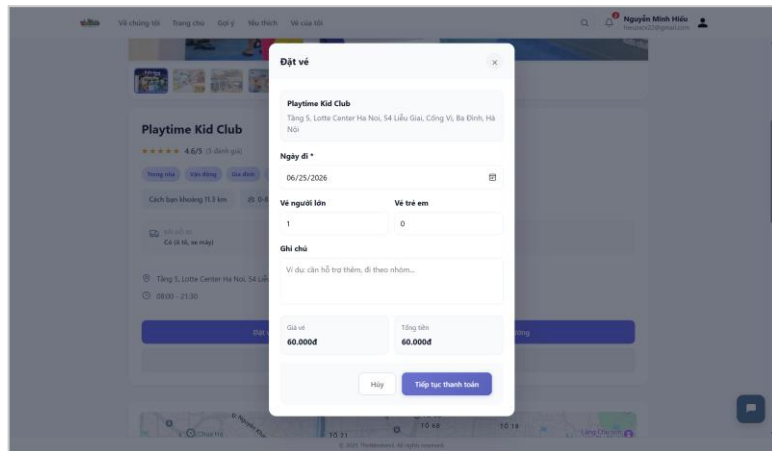
Đăng nhập & phân quyền

- Xác thực bằng JWT; hỗ trợ tài khoản thường và đăng nhập Google.
- Mật khẩu băm bằng bcrypt, không lưu thô; quên mật khẩu qua OTP 6 số.
- 3 vai trò: người dùng, nhân viên (staff), quản trị viên (admin).

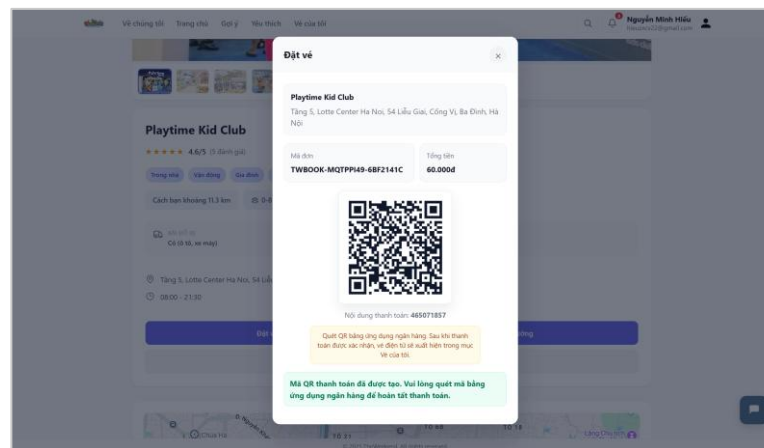
Đặt vé & thanh toán PayOS



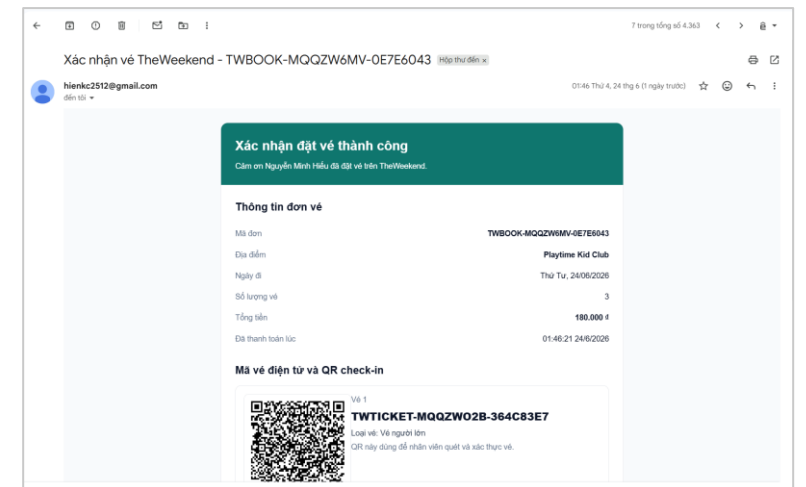
Minh họa luồng đặt vé thực tế



1. Chọn vé & ngày đi



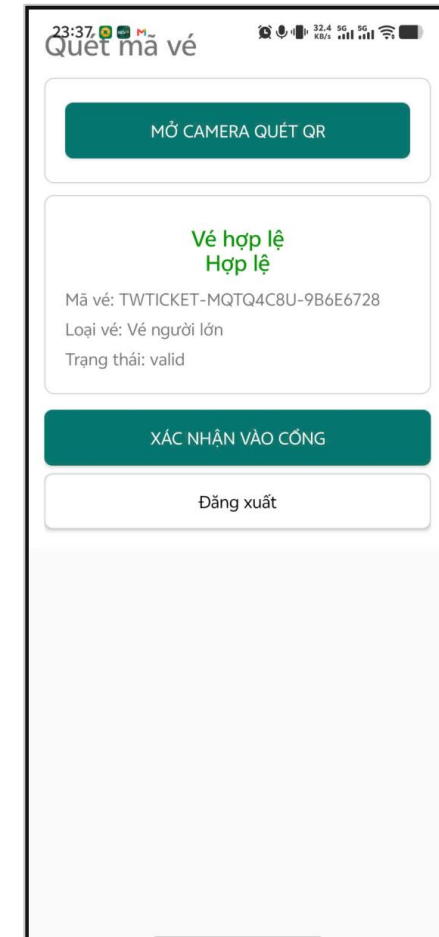
2. Quét QR thanh toán



3. Nhận email vé QR

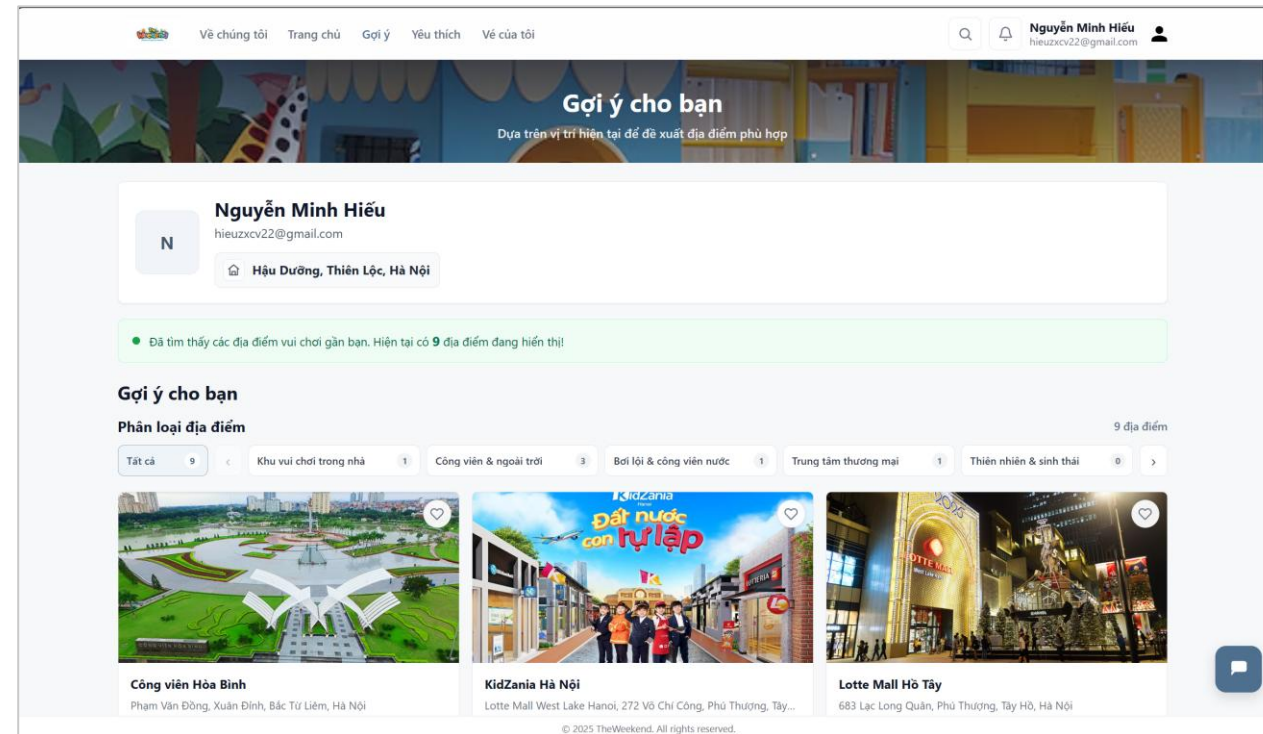
Soát vé QR & Android scanner

- Nhân viên đăng nhập, mở camera quét mã QR trên vé (ZXing).
- Quy trình 2 bước: verify (xem trạng thái) → use (đánh dấu đã dùng).
- Chống dùng vé 2 lần: vé đã dùng bị từ chối (HTTP 409).
- Chống vé sai ngày: ngày đi đã qua → tự đánh dấu hết hạn.



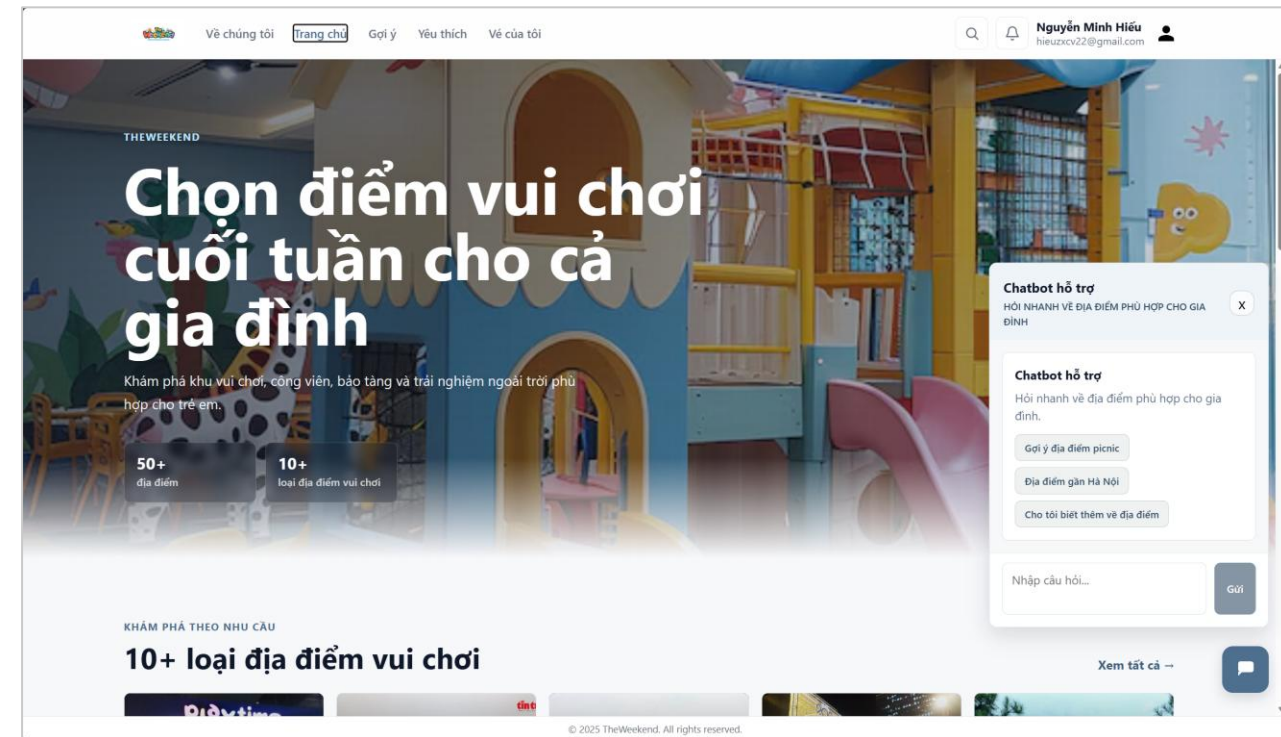
Gợi ý địa điểm gần

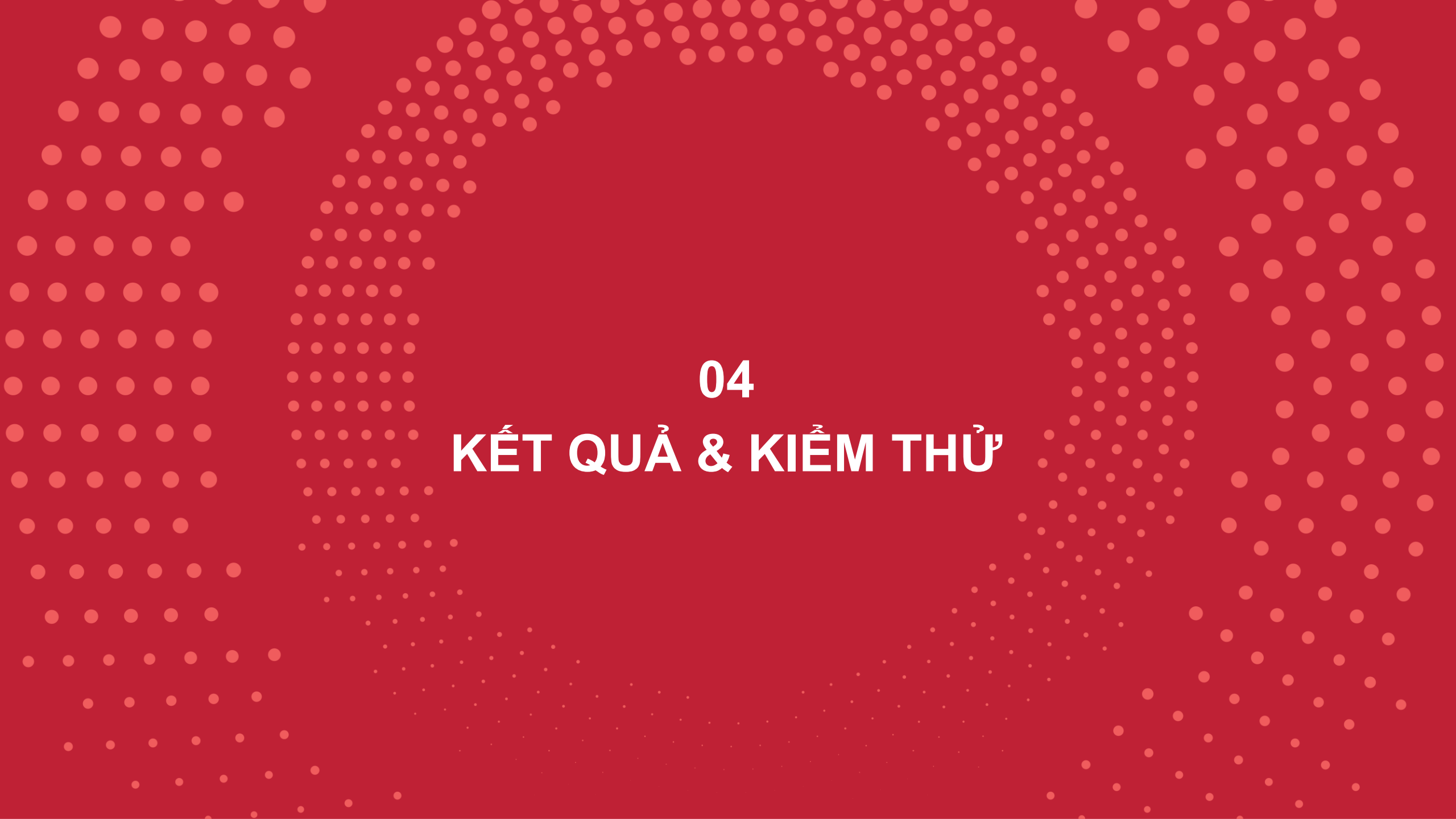
- Lấy vị trí GPS người dùng, tính khoảng cách tới từng địa điểm.
- Dùng công thức Haversine — khoảng cách trên mặt cầu Trái Đất.
- Lọc bán kính 10 km → sắp xếp gần đến xa → lọc theo danh mục.



Chatbot hỏi đáp (RAG + Gemini)

- RAG: tìm dữ liệu thật trong MongoDB rồi mới trả lời
- Chấm điểm liên quan (tên, tag, từ khóa, rating, khoảng cách) → top-K.
- Không liên quan → trả "Không có dữ liệu"



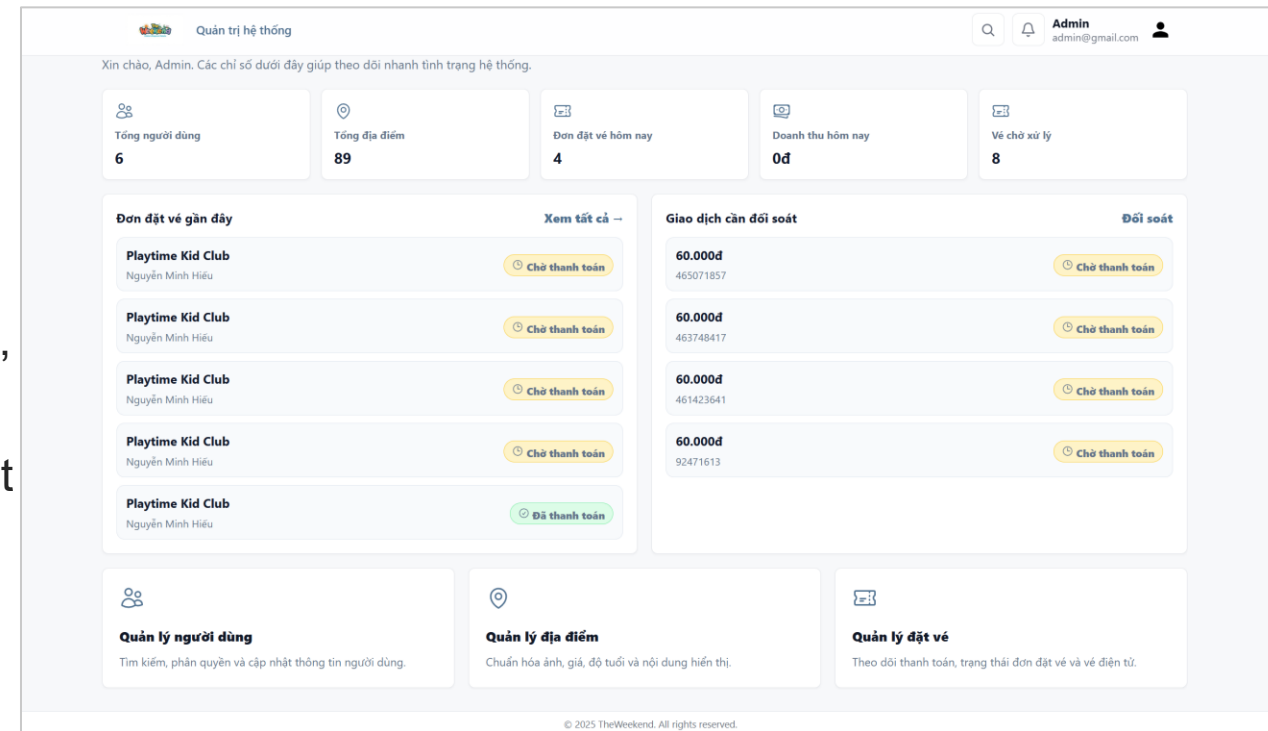


04

KẾT QUẢ & KIỂM THỬ

Kết quả đạt được

- Hoàn thiện: web người dùng + trang quản trị + Android scanner.
- Tài khoản: đăng ký/đăng nhập, Google, quên mật khẩu, phân quyền.
- Địa điểm: tìm kiếm, chi tiết, yêu thích, đánh giá, gợi ý, chatbot.
- Vé: đặt vé, thanh toán PayOS, phát hành vé QR, soát vé check-in.
- Tích hợp PayOS, Gemini, Goong API.



Kiểm thử nội bộ trên dữ liệu mẫu

Chỉ tiêu đánh giá	Tập mẫu	Số đạt	Tỷ lệ đạt
Gợi ý: trả về địa điểm đúng tiêu chí lọc (vị trí, độ tuổi, thẻ, giá, danh mục)	5 tiêu chí	5	100%
Gợi ý: xếp hạng theo độ liên quan rồi khoảng cách / đánh giá	1 tiêu chí	1	100%
Chatbot: trả lời đúng phạm vi với câu hỏi trong phạm vi dữ liệu	4 câu hỏi	4	100%
Chatbot: từ chối đúng ("Không có dữ liệu") với câu ngoài phạm vi	4 câu hỏi	4	100%

05

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế & hướng phát triển

Hạn chế

- Chưa khảo sát người dùng thực tế; chưa kiểm thử tải và hiệu năng.
- Load toàn bộ dữ liệu mỗi truy vấn → chậm khi DB lớn.

Hướng phát triển

- Khảo sát người dùng thật, kiểm thử tải.
- Cải tiến Chatbot
- Cá nhân hóa gợi ý, mở rộng dữ liệu.
- Bổ sung chi tiết các trò chơi trong từng địa điểm.

CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE

Trần Hoàng Hiền – 20225836

Rất mong nhận được góp ý của thầy cô